

BÁO CÁO KỸ THUẬT

DEVCONNECT MOBILE

Ứng dụng mobile cho cộng đồng lập trình viên

Nhóm: [Điền tên nhóm]

Thành viên: [Điền họ tên và MSSV của 4 thành viên]

Giảng viên: [Điền tên giảng viên]

Giai đoạn: Bài giữa kỳ PRM393

Công nghệ chính: Flutter, Dart, SQLite, Repository Pattern

MỤC LỤC

1. Giới thiệu nhóm

2. Nghiên cứu tình huống

3. Phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống

4. Yêu cầu phát triển

5. Demo ứng dụng mobile

6. Kết luận và thảo luận

7. Đánh giá đóng góp thành viên

Tóm tắt báo cáo

DevConnect Mobile là ứng dụng Flutter hướng tới cộng đồng lập trình viên, giúp người dùng chia sẻ bài viết kỹ thuật, xây dựng hồ sơ, trao đổi qua chat, khám phá dự án, việc làm và bảng xếp hạng. Trong khuôn khổ giữa kỳ, dự án tập trung vào MVP có thể demo bằng dữ liệu local SQLite, đồng thời có thêm backend API prototype chạy riêng bằng Node.js + SQLite server-side để chuẩn bị refactor sau midterm. Những màn chưa dùng để chắm giữa kỳ sẽ được đánh dấu là “đang phát triển” để phục vụ lộ trình sau này.

Phạm vi báo cáo bám theo DOCX gốc: Team Introduction, Case Study, Business Analysis/System Design, Development Requirements, Demo, Conclusion and Discussion, Contribution.

1. GIỚI THIỆU NHÓM

1.1. Thông tin dự án

Hạng mục	Nội dung
Tên dự án	DevConnect Mobile
Môn học	PRM393 - Mobile Application Development (Flutter)
Loại bài	Project giữa kỳ
Repo làm việc	P:\midterm-mobile
Repo tham chiếu dài hạn	P:\social-dev

1.2. Thành viên và trách nhiệm

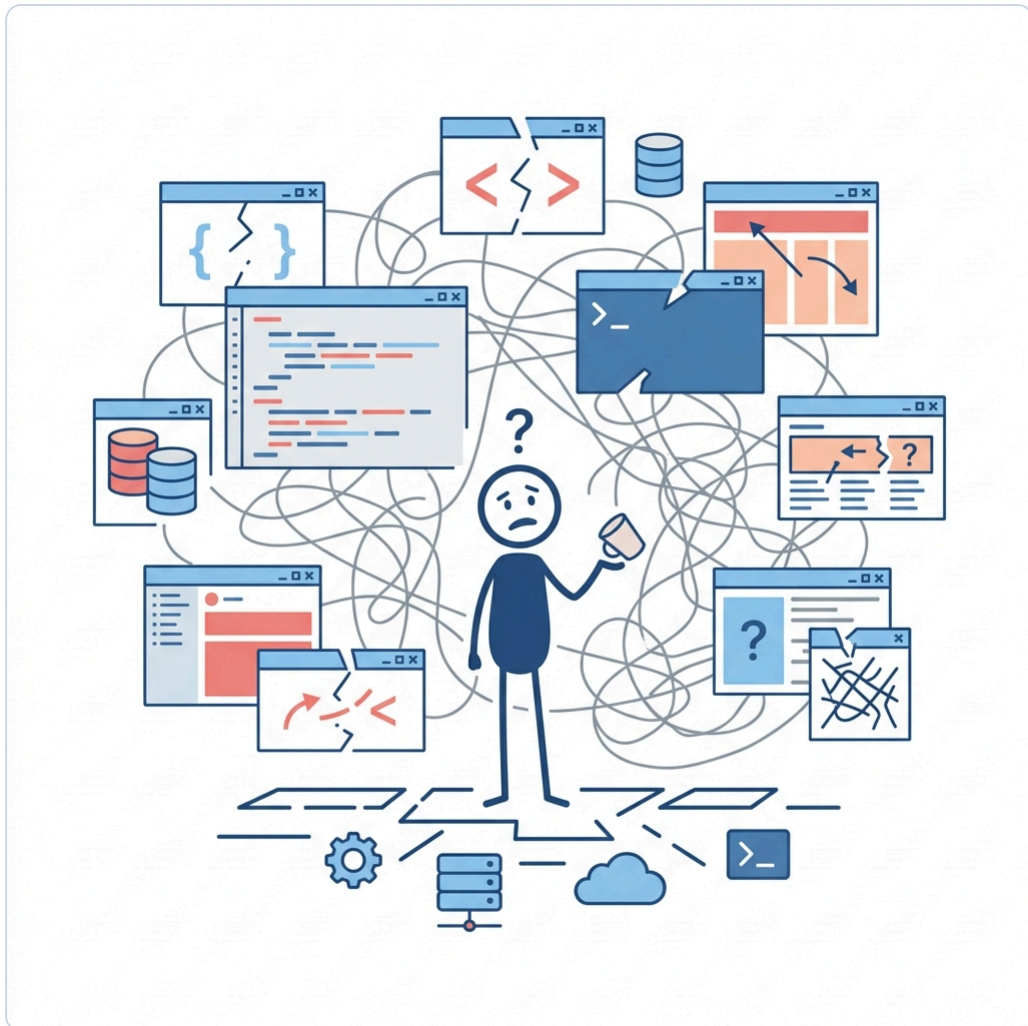
Thành viên	Vai trò đề xuất	Đóng góp chính
[Thành viên 1]	Trưởng nhóm kỹ thuật	Kiến trúc app, SQLite, repository, luồng dữ liệu.
[Thành viên 2]	UI/UX developer	Feed, profile, explore, reusable widgets, visual consistency.
[Thành viên 3]	Feature developer	Chat, projects, jobs, leaderboard, notifications.
[Thành viên 4]	Kiểm thử và tài liệu	Kiểm thử, report PDF, slide PPTX, kịch bản demo, checklist bản phát hành.

Ghi chú: thay phần giữ chỗ bằng họ tên thật, MSSV và phần trăm đóng góp trước khi nộp.

2. NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

2.1. Bối cảnh kinh doanh

Sinh viên CNTT và junior developer thường phải dùng nhiều nền tảng khác nhau cho học tập, networking, chia sẻ bài viết, tìm dự án, tìm việc và trao đổi kỹ thuật. Trải nghiệm này bị phân mảnh, khiến người dùng khó xây dựng hồ sơ kỹ thuật xuyên suốt và khó tìm cơ hội phù hợp.



Hình 1. Vấn đề phân mảnh trong quy trình làm việc của developer

2.2. Giải pháp đề xuất

DevConnect Mobile đề xuất một nền tảng mobile thống nhất cho cộng đồng lập trình viên. Người dùng có thể xem feed bài viết, tạo nội dung, bình luận, xem hồ sơ, chat cơ bản, xem dự án, xem việc làm và leaderboard. Các hướng lớn hơn như analytics, mentorship, playground, live code, recommendation và AI được giữ lại theo scope `social-dev` nhưng chuyển sang trạng thái đang phát triển trong phase giữa kỳ.



Hình 2. Hướng giải pháp thống nhất của DevConnect Mobile

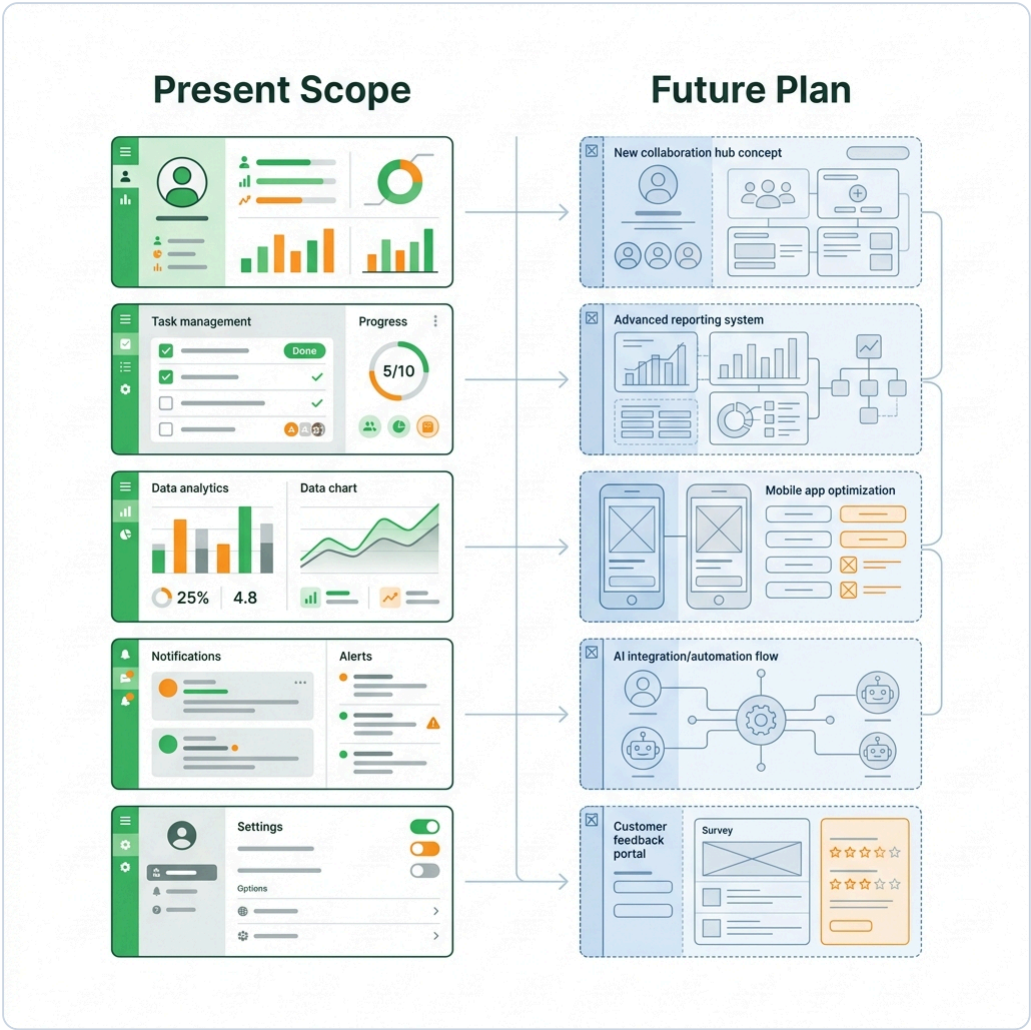
2.3. Đối tượng người dùng

Nhóm người dùng	Nhu cầu	Chức năng liên quan
Sinh viên CNTT	Học hỏi, đăng bài, tìm project, xây dựng hồ sơ.	Feed, Create Post, Profile, Projects.
Junior developer	Tìm cơ hội việc làm, mở rộng network, hỏi đáp kỹ thuật.	Jobs, Chat, Explore, Leaderboard.
Mentor / lập trình viên kinh nghiệm	Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cộng đồng, tìm nhân tài.	Mentorship, Analytics, lộ trình tương lai.

3. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tách scope

Nhóm chức năng	Module	Cách trình bày trong giữa kỳ
MVP chính	Feed, chi tiết bài viết, tạo bài viết, hồ sơ, khám phá, chat cơ bản, dự án, việc làm, bảng xếp hạng	Trình bày là đã implement hoặc có luồng local rõ ràng.
Basic demo	Login, Register, Settings, Notifications Basic	Trình bày là local/demo, chưa claim backend auth hoặc notification service.
Đang phát triển	Analytics, Playground, Live Code, Mentorship, Recommendation, AI	Giữ UI từ định hướng <code>social-dev</code> , nhưng không claim realtime/AI thật. Backend hiện là prototype chạy riêng.



Hình 3. Phân tách midterm MVP và full-scope social-dev

3.2. Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu chức năng	Trạng thái
FR-01	Người dùng có thể đăng nhập/đăng ký bằng luồng demo local.	Đã có UI/luồng cơ bản.
FR-02	Người dùng có thể xem feed bài viết.	Đã kết nối repository/SQLite.
FR-03	Người dùng có thể tạo bài viết mới.	Có CRUD local.
FR-04	Người dùng có thể xem chi tiết bài viết và thêm bình luận.	Có CRUD local.
FR-05	Người dùng có thể xem hồ sơ, khám phá nội dung và leaderboard.	Đã có dữ liệu local/browse.
FR-06	Người dùng có thể mở danh sách chat và gửi tin nhắn cơ bản.	Có CRUD local cho message.
FR-07	Người dùng có thể xem project marketplace và job board.	Browse bằng dữ liệu seed chọn lọc.
FR-08	Người dùng có thể mở các màn xem trước cho tương lai.	Đang phát triển, không claim backend/realtime/AI.

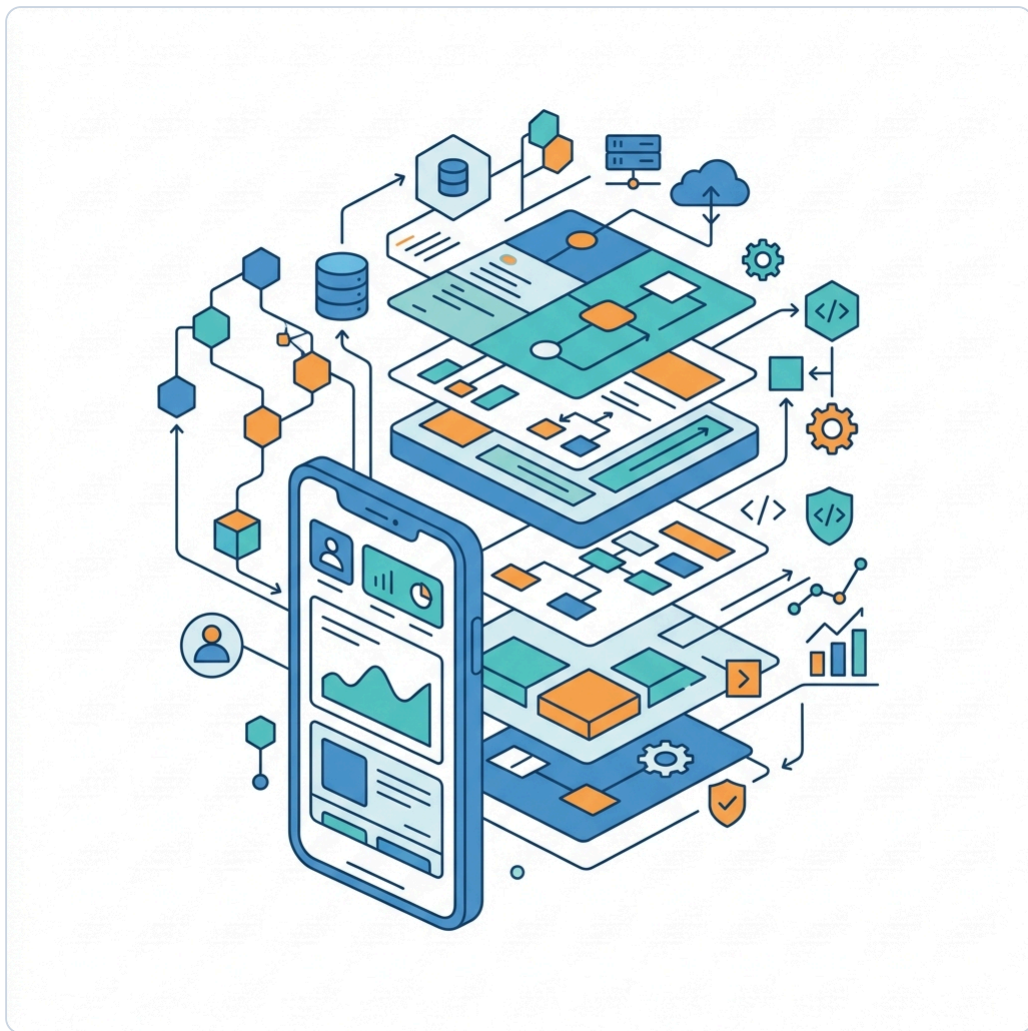
3.3. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện nhất quán, có khả năng demo trên thiết bị hoặc emulator.
- Data access đi qua repository, không query SQLite trực tiếp trong UI.
- Ứng dụng hoạt động local-first trong phase giữa kỳ.
- Thiết kế giữ khả năng nâng cấp sang backend API và Docker services sau midterm. Repo đã có backend API prototype chạy riêng để chuẩn bị phase này.
- Có ít nhất 1 unit test và 1 widget test theo yêu cầu môn học.

3. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.4. Kiến trúc ứng dụng

Ứng dụng đi theo kiến trúc phân lớp. Flutter Screens và Shared Widgets chỉ phụ trách hiển thị và tương tác. Repository phụ trách đọc/ghi dữ liệu cho từng module. SQLite là local database trong Flutter app ở phase giữa kỳ. Repo cũng có backend API prototype dùng SQLite server-side để chuẩn bị phase sau. Cách tách này giúp sau midterm có thể bổ sung remote datasource hoặc backend API mà không phải viết lại toàn bộ UI.



Hình 4. Kiến trúc phân lớp Flutter UI - Repository - SQLite

3.5. Thiết kế database/API

Bảng	Vai trò	Ghi chú
users	Thông tin hồ sơ người dùng.	Dùng cho profile, author, leaderboard.
posts	Bài viết trong feed.	Luồng nội dung chính.
comments	Bình luận của bài viết.	CRUD local khi demo post detail.
conversations	Metadata hội thoại.	Dùng cho danh sách chat.
messages	Nội dung tin nhắn.	CRUD local khi gửi tin nhắn.
projects	Danh sách project marketplace.	Seed chọn lọc để browse.
jobs	Danh sách job board.	Seed chọn lọc để browse.
notifications	Thông báo local.	Basic read/empty state.



Hình 5. Chiến lược dữ liệu SQLite-first

3.6. Công nghệ mới/ngoài phạm vi cơ bản

Công nghệ	Mục đích	Lý do chọn
SQLite / sqflite	Local database	Phù hợp mobile local-first, không cần backend trong giữa kỳ.
Repository Pattern	Tách data layer khỏi UI	Dễ refactor sang API/backend sau midterm.
go_router	Điều hướng nhiều màn hình	Quản lý route rõ ràng cho app nhiều module.
pptxgenjs / Puppeteer	Sinh slide và report	Tự động hóa deliverables, dễ cập nhật layout/nội dung.
Backend prototype	Node.js + SQLite server-side	Cung cấp API chạy riêng cho users, posts, comments, chat, projects, jobs, leaderboard và notifications.
Docker sau midterm	Container hóa backend services	Chỉ phù hợp khi có database server, worker/realtime services hoặc môi trường dev/staging phức tạp hơn.

4. YÊU CẦU PHÁT TRIỂN

4.1. UI Implementation

Ứng dụng giữ đầy đủ nhóm màn hình từ định hướng `social-dev`. Những màn nằm trong MVP chính được dùng để demo giữa kỳ; các màn chưa đủ backend/realtime/AI được chuyển sang trạng thái đang phát triển để bảo toàn lộ trình.

Nhóm UI	Màn hình	Trạng thái
Xác thực	Đăng nhập, đăng ký, onboarding	Luồng demo/local.
Nội dung	Trang chủ feed, tạo bài viết, chi tiết bài viết, khám phá	MVP chính.
Cộng đồng	Hồ sơ, danh sách chat, chi tiết chat, thông báo	MVP chính/cơ bản.
Opportunity	Project Marketplace, Job Board, Leaderboard	Browse trong MVP.
Tương lai	Analytics, Playground, Live Code, Mentorship	Đang phát triển.

4.2. State Management và Data Handling

Ở phase giữa kỳ, trọng tâm là luồng dữ liệu local rõ ràng. UI gọi repository; repository làm việc với SQLite. Chỉ các bảng cần bootstrap mới dùng seed data. Những luồng CRUD chính như tạo bài viết, thêm bình luận và gửi tin nhắn phải được kiểm tra trực tiếp trong app.

4.3. Local hoặc Remote Database

Dự án chọn SQLite local database cho Flutter app. Đây là lựa chọn hợp lý cho midterm vì app có thể demo độc lập, không phụ thuộc network hoặc server. Bên cạnh đó, repo có backend prototype dùng SQLite server-side để chứng minh hướng API backend và chuẩn bị cho giai đoạn nối remote datasource sau midterm.

4.4. Deployment Requirement

Yêu cầu	Tình trạng	Ghi chú
Build APK/AppBundle bản phát hành	Đã build thành công	Lệnh đã chạy: <code>flutter build apk --release</code> . File đầu ra: <code>app/build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk</code> , khoảng 22.4MB.
Minh chứng bản phát hành	Đã có file build	Nếu giảng viên yêu cầu ảnh minh chứng, chụp lại terminal báo build thành công hoặc màn hình app chạy bản phát hành.
Nén source code	Cần đóng gói khi nộp	Zip toàn bộ Flutter project, không zip cache/build không cần thiết.

4.5. Yêu cầu kiểm thử

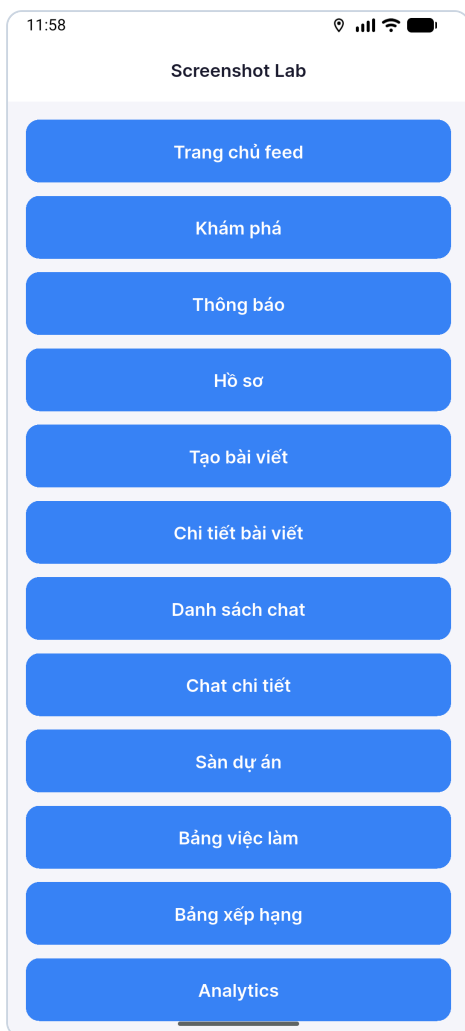
Loại test	File	Mục đích
Unit test	<code>app/test/unit/user_repository_test.dart</code>	Kiểm tra ánh xạ dữ liệu user.
Widget test	<code>app/test/widget/login_screen_test.dart</code>	Kiểm tra màn login hiển thị field/CTA cơ bản.
Kiểm thử thủ công	Chạy trực tiếp trên emulator/device	Kiểm tra tạo bài viết, thêm bình luận, gửi tin nhắn, duyệt module.

5. DEMO ỨNG DỤNG MOBILE

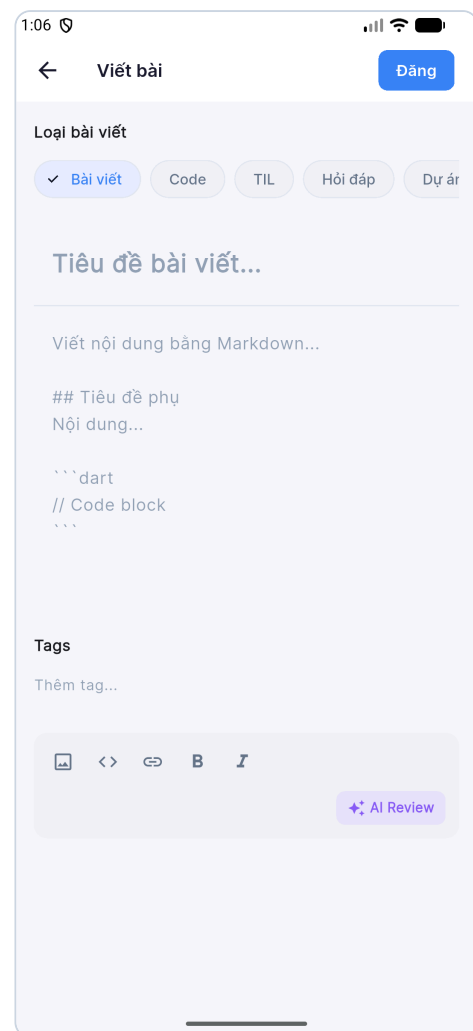
5.1. Kịch bản demo đề xuất

1. Login local demo và vào Home Feed.
2. Mở Feed, xem danh sách bài viết từ SQLite.
3. Tạo bài viết mới và quay lại feed để kiểm tra dữ liệu.
4. Mở Post Detail, thêm bình luận để kiểm tra CRUD local.
5. Mở Profile, Explore, Project Marketplace, Job Board và Leaderboard.
6. Mở Chat, gửi một tin nhắn mới để kiểm tra message local.
7. Mở Analytics, Playground, Mentorship, Live Code và nói rõ đây là màn đang phát triển.

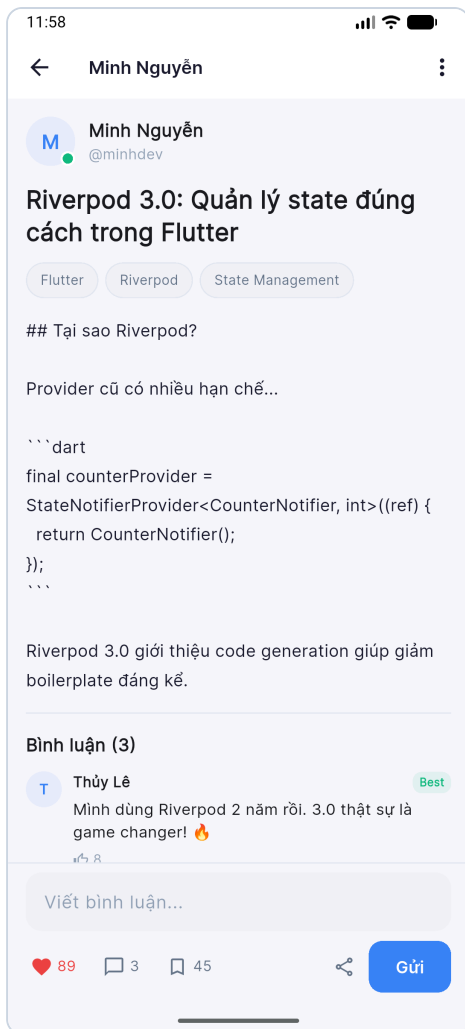
5.2. Luồng nội dung chính



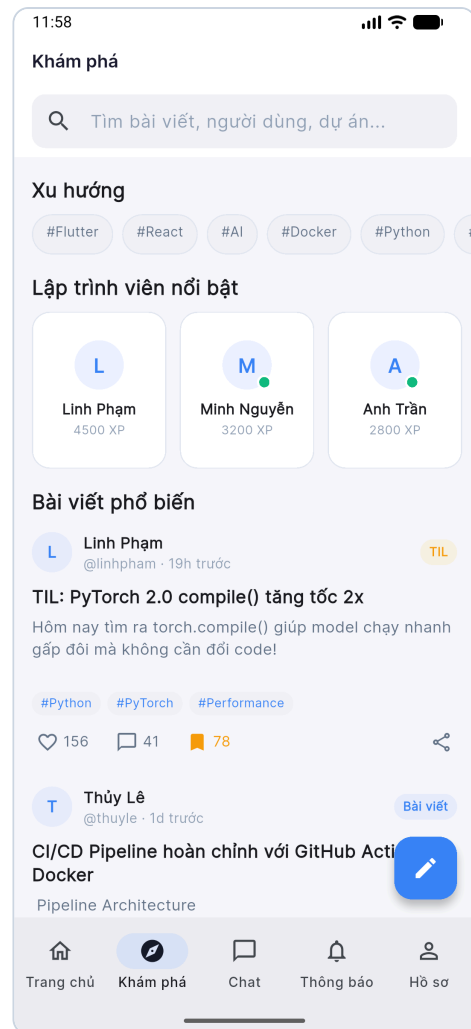
Hình 6. Trang chủ feed



Hình 7. Tạo bài viết



Hình 8. Chi tiết bài viết và bình luận



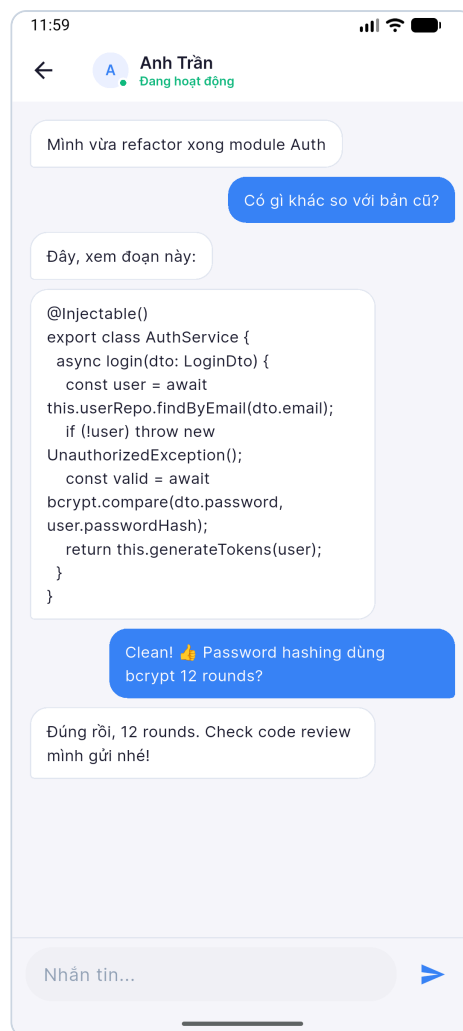
Hình 9. Khám phá nội dung

5. DEMO ỨNG DỤNG MOBILE

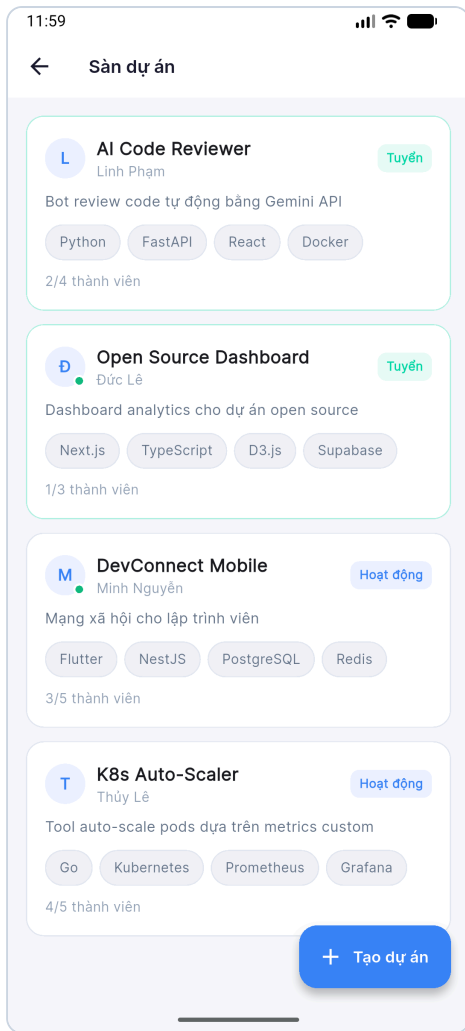
5.3. Luồng cộng đồng và cơ hội



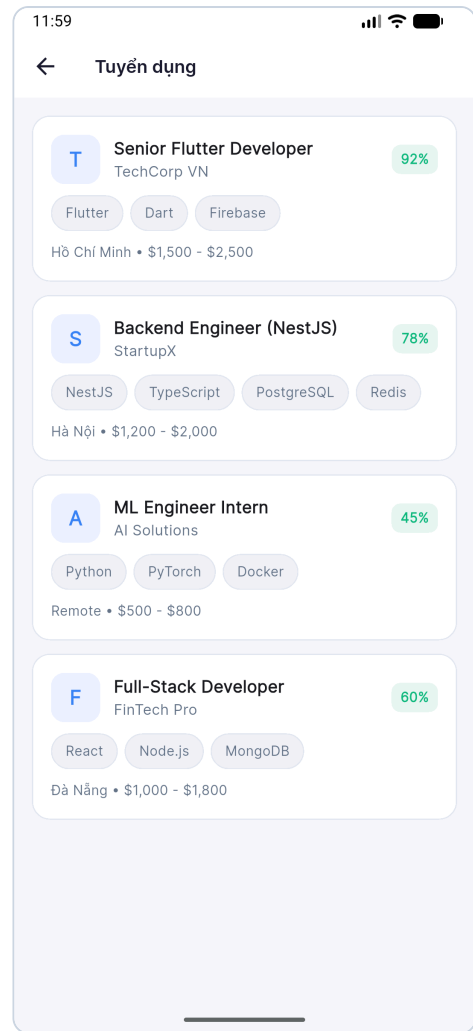
Hình 10. Hồ sơ người dùng



Hình 11. Chi tiết chat



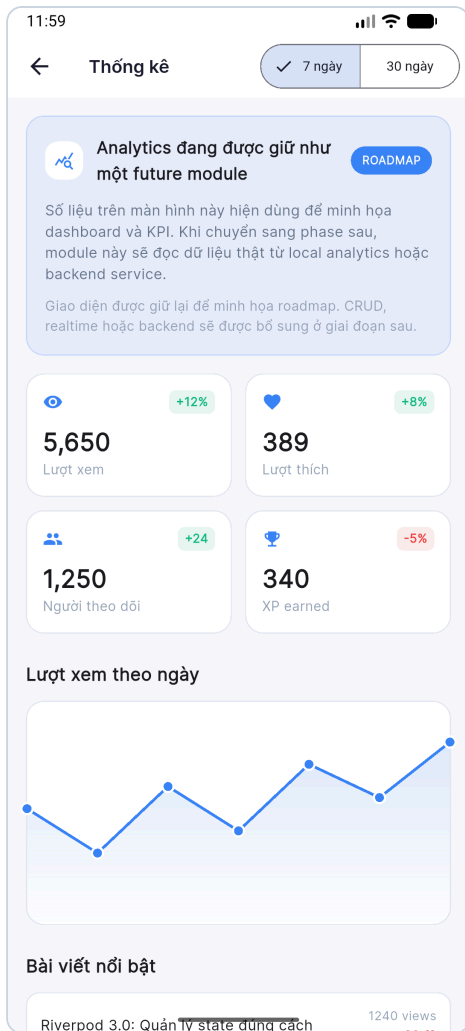
Hình 12. Sàn dự án



Hình 13. Bảng việc làm

5.4. Module tương lai đang phát triển

Những màn sau được giữ lại để thể hiện full-scope từ `social-dev`, nhưng trong demo giữa kỳ phải giới thiệu là đang phát triển cho phase sau: Analytics, Playground, Mentorship và Live Code.



Hình 14. Analytics đang phát triển



Hình 15. Mentorship đang phát triển

6. KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN

6.1. Ưu điểm

- Phạm vi giữa kỳ rõ ràng, có thể demo bằng luồng dữ liệu local.
- Giữ đầy đủ hướng sản phẩm từ `social-dev` nên không mất lộ trình sau midterm.
- Repository layer giúp giảm phụ thuộc trực tiếp giữa UI và SQLite.
- SQLite phù hợp với mobile app giữa kỳ vì không cần server để demo.
- Docs, PDF và PPTX được chuẩn hóa theo cấu trúc nộp bài.

6.2. Hạn chế

- Xác thực hiện mới là luồng demo/local, chưa có backend session thật.
- Chat chưa realtime; Live Code, Mentorship, Analytics, AI và Recommendation chỉ là phạm vi tương lai.
- Backend hiện mới là prototype chạy riêng, chưa phải runtime mặc định của Flutter app.
- APK phát hành và ảnh minh chứng cần chạy/chụp sau khi kiểm tra app local.
- Độ phủ kiểm thử mới ở mức nền tảng, cần bổ sung test cho các luồng CRUD quan trọng.

6.3. Kiến thức rút ra

Qua project này, nhóm rút ra cách giới hạn scope theo phase, cách thiết kế data layer local-first bằng SQLite, cách tách UI khỏi repository và cách trình bày trung thực giữa phần đã implement với phần đang phát triển. Backend prototype giúp nhóm có bước đệm API thật, nhưng vẫn giữ demo Flutter giữa kỳ ổn định. Đây là nền tảng để sau midterm có thể refactor dần lên backend hoàn chỉnh, Docker services, realtime, analytics và AI/recommendation theo hướng `social-dev`.

6.4. Hướng phát triển nếu có thêm thời gian

- Chạy full local verification, sửa bug runtime và build release APK.
- Chuẩn hóa quản lý trạng thái cho các luồng chính.
- Nối Flutter repository sang backend API prototype, sau đó nâng cấp database server và Docker Compose khi cần.
- Nâng cấp chat realtime, live code, mentorship matching, analytics và recommendation/AI.
- Bổ sung độ phủ kiểm thử cho tạo bài viết, bình luận, gửi tin nhắn, dự án/việc làm và thông báo.

7. ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN

Bảng dưới đây theo đúng tinh thần đánh giá đóng góp trong DOCX gốc. Nhóm cần thay phần giữ chỗ bằng họ tên thật và phần trăm thật trước khi nộp.

Hạng mục	Team	Thành viên 1	Thành viên 2	Thành viên 3	Thành viên 4
Case Study Analysis	100%	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
Business Analysis	100%	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
System Design	100%	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
Implementation	100%	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
Documentation	100%	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]

Checklist trước khi nộp

Việc cần làm	Trạng thái	Ghi chú
Điền tên thành viên, MSSV, giảng viên, lớp	Cần điền	Áp dụng cho PDF và PPTX.
Lắp ảnh màn hình mobile thật	Làm sau khi chạy app	Hiện PDF/PPTX dùng khung giữ chỗ.
Chạy flutter test	Đã pass	2/2 tests passed ở thời điểm chuẩn bị deliverables.
Build APK bản phát hành	Đã build	APK bản phát hành đã sinh tại <code>app/build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk</code> .
Zip source code	Cần làm khi nộp	Không zip cache/build không cần thiết.